

Servlets



BÀI 09: CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN SERVLET

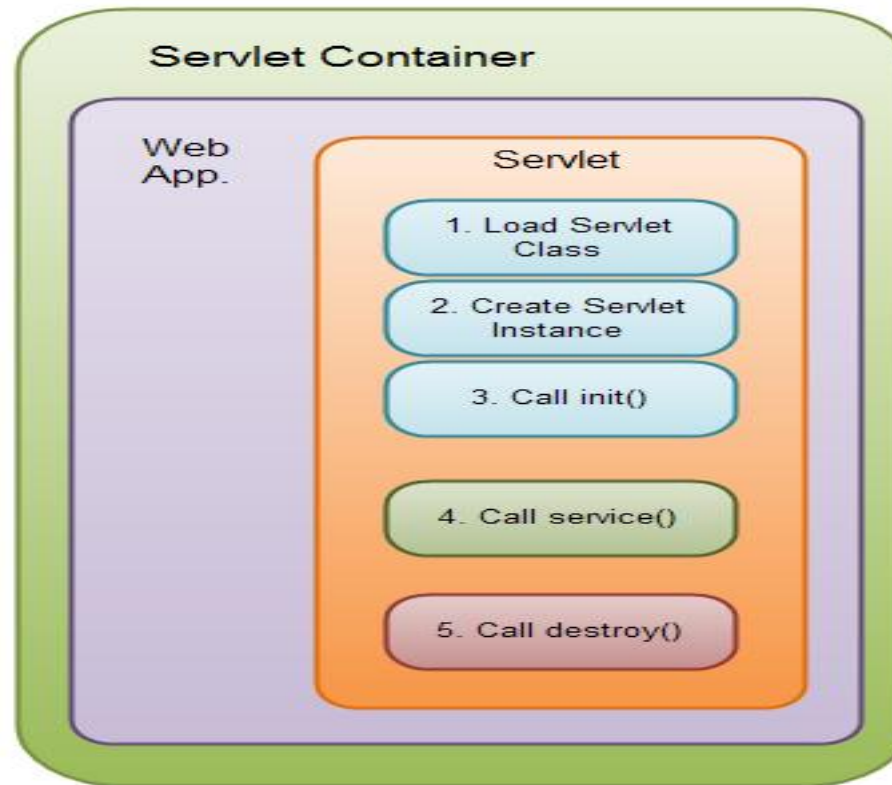
- ❑ Các phương thức cơ bản của một Servlet
- ❑ Các đối tượng `HttpServletRequest`, `HttpServletResponse`
- ❑ Forward, Redirect
- ❑ Session, Cookie



CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

❑ Các phương thức cơ bản của một Servlet

- ✓ `init()`
- ✓ `service()`
- ✓ `doGet()`
- ✓ `doPost()`

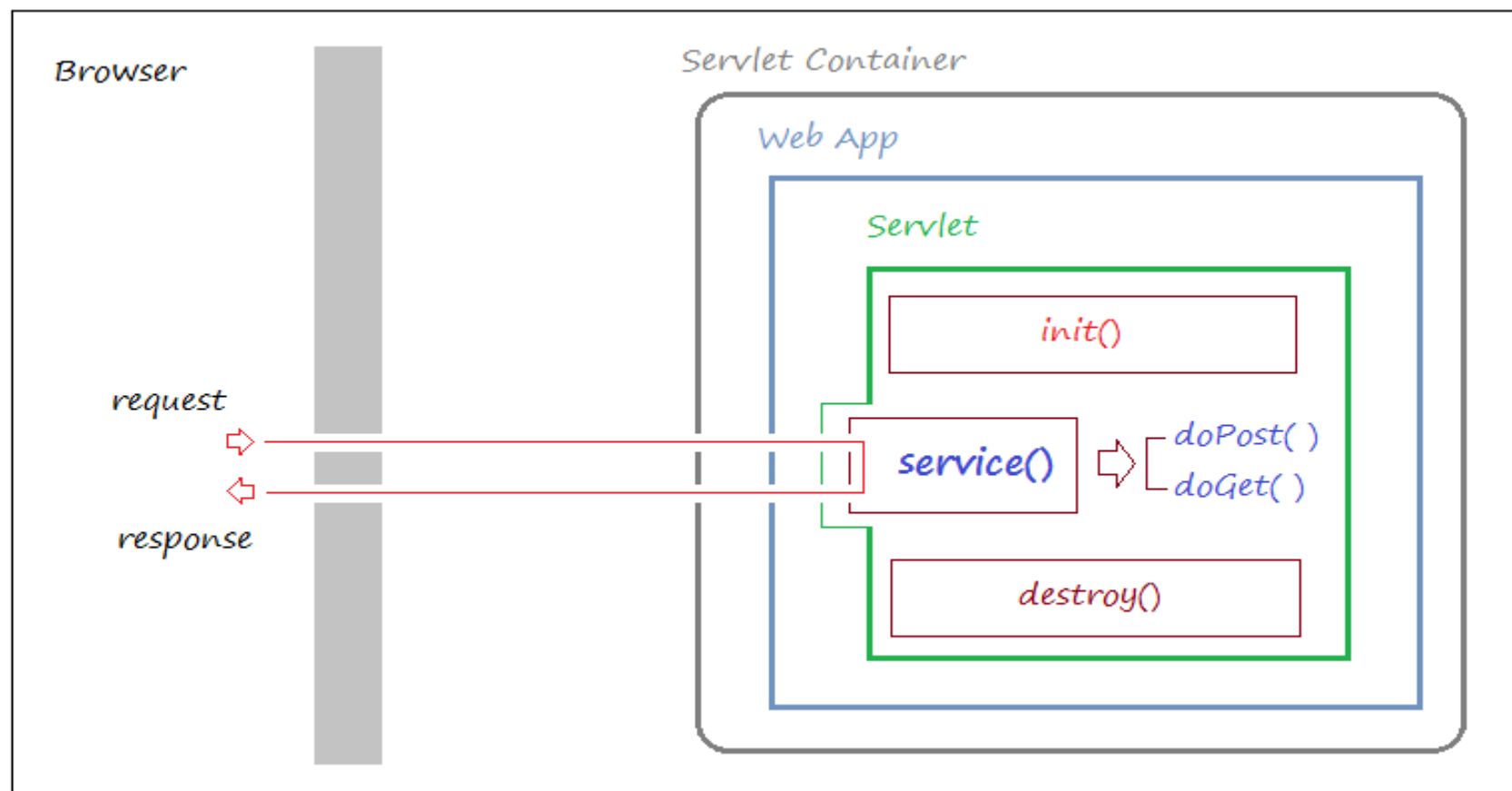




CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

❑ Các phương thức cơ bản của một Servlet

- ✓ `init()`
- ✓ `service()`
- ✓ `doGet()`
- ✓ `doPost()`





CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

❑ **init(ServletConfig config)**

- ✓ Phương thức này được gọi khi Servlet được khởi tạo bởi máy chủ ứng dụng.
- ✓ Được sử dụng để thực hiện các thao tác khởi tạo cần thiết, như thiết lập tài nguyên hoặc đọc các tham số khởi tạo từ cấu hình web.xml.

❑ **Cách sử dụng:**

- ✓ Thường được ghi đè để tùy chỉnh quy trình khởi tạo.
- ✓ Thay vì ghi đè `init(ServletConfig)`, bạn có thể ghi đè phương thức **`init()`** không tham số.



CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

❑ Đọc tham số khởi tạo thông qua ServletConfig

```
public class Init_ExampleServlet extends HttpServlet {  
    private String dbURL;  
    private String dbUser;  
  
    @Override  
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {  
        super.init(config);  
        dbURL = config.getInitParameter("dbURL");  
        dbUser = config.getInitParameter("dbUser");  
    }  
}
```



CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

❑ **service(ServletRequest req, ServletResponse res)**

- ✓ Phương thức này xử lý tất cả các yêu cầu gửi tới Servlet.
- ✓ Máy chủ web gọi phương thức này để xử lý mỗi yêu cầu.
- ✓ Mặc định, nó sẽ phân biệt yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE,...) và gọi phương thức thích hợp như doGet(), doPost(),...

❑ **Cách sử dụng:**

- ✓ Ít khi ghi đè trực tiếp. Thay vào đó, sử dụng các phương thức doGet() hoặc doPost() để xử lý riêng từng kiểu yêu cầu.



CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

❑ `service(ServletRequest req, ServletResponse res)`

```
@Override
public void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws IOException {
    res.setContentType("text/html");
    res.getWriter().println("<h1>Service Method Called</h1>");
}
```



CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

- ❑ **doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)**
 - ✓ Xử lý yêu cầu HTTP GET (khi người dùng truy cập một URL hoặc gửi form mà không dùng phương thức POST).
 - ✓ Thường được sử dụng để đọc dữ liệu hoặc hiển thị thông tin lên trình duyệt.
 - ✓ Truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện.
 - ✓ Xử lý URL chứa tham số (query string), ví dụ: /search?name=John.
 - ✓ Cung cấp dữ liệu JSON hoặc HTML cho client.



CÁC PHƯƠNG THỨC CƠ BẢN CỦA MỘT SERVLET

- ❑ **doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)**
- ❑ **Cách sử dụng:**
 - ✓ Khi client gửi yêu cầu HTTP GET:
 - Server tiếp nhận yêu cầu và chuyển tiếp tới phương thức service().
 - Phương thức service() sẽ kiểm tra kiểu yêu cầu (GET, POST,...) và gọi phương thức doGet() nếu đó là GET.
 - ✓ Dữ liệu phản hồi:
 - Thường được trả về dưới dạng HTML, JSON, hoặc plain text.



HTTPSERVLETREQUEST

HttpServletRequest là một đối tượng trong Java Servlet API, đại diện cho yêu cầu HTTP được gửi từ client (trình duyệt hoặc ứng dụng) đến server.

Được sử dụng cho việc:

- Lấy thông tin về yêu cầu (request) như tham số, header, cookies, phương thức HTTP (GET, POST, DELETE...).
- Lấy dữ liệu từ biểu mẫu (form) hoặc nội dung trong phần thân của yêu cầu (body).
- Cung cấp các thông tin liên quan đến client và server như địa chỉ IP, cổng, hoặc URL.



HTTPSERVLETREQUEST

STT	Phương thức & Miêu tả
1	Cookie[] getCookies() Trả về một mảng chứa tất cả đối tượng Cookie mà Client gửi với yêu cầu này
2	Enumeration getAttributeNames() Trả về một Enumeration chứa các tên của thuộc tính có sẵn cho yêu cầu này
3	Enumeration getHeaderNames() Trả về một Enumeration của tất cả tên Header mà yêu cầu này chứa
4	Enumeration getParameterNames() Trả về một Enumeration của các đối tượng String chứa tên của Parameter được chứa trong yêu cầu này
5	HttpSession getSession() Trả về session hiện tại, mà liên kết với yêu cầu này, hoặc yêu cầu đó không có một session, nó sẽ tạo ra một session
6	HttpSession getSession(boolean create) Trả về HttpSession hiện tại, mà liên kết với yêu cầu này, hoặc nếu không có session hiện tại nào và create là true, nó trả về một session mới
7	Locale getLocale() Trả về Locale mà Client sẽ chấp nhận nội dung trong đó, dựa trên trường Accept-Language Header



HTTPSERVLETREQUEST

ST T	Phương thức & Miêu tả
8	Object getAttribute(String name) Trả về giá trị của thuộc tính name như là một Object, hoặc trả về null nếu không có thuộc tính nào trong name đã cung cấp tồn tại
9	ServletInputStream getInputStream() Thu nhận thân yêu cầu dạng dữ liệu nhị phân bởi sử dụng một ServletInputStream
10	String getAuthType() Trả về tên của Authentication Scheme được sử dụng để bảo vệ Servlet, ví dụ: "BASIC" hoặc "SSL", hoặc trả về null nếu JSP không được bảo vệ
11	String getCharacterEncoding() Trả về tên của Mã hóa ký tự được sử dụng trong thân yêu cầu này
12	String getContentType() Trả về kiểu MIME của thân yêu cầu, hoặc trả về null nếu không biết kiểu này
13	String getContextPath() Trả về phần URI yêu cầu mà chỉ dẫn context của yêu cầu đó
14	String getHeader(String name) Trả về giá trị của trường Header đã xác định dưới dạng một String



HTTPSERVLETREQUEST

STT	Phương thức & Miêu tả
15	String getMethod() Trả về tên của phương thức HTTP mà yêu cầu này được tạo, ví dụ: GET, POST, hoặc PUT
16	String getParameter(String name) Trả về giá trị của Parameter dưới dạng một String, hoặc trả về null nếu Parameter này không tồn tại
17	String getPathInfo() Trả về bất kỳ thông tin path bổ sung, mà liên kết với URI mà Client đã gửi khi nó tạo yêu cầu này
18	String getProtocol() Trả về tên và phiên bản của giao thức
19	String getQueryString() Trả về chuỗi truy vấn, được chứa trong URL sau path đó
20	String getRemoteAddr() Trả về địa chỉ Internet Protocol (IP) của một Client mà gửi yêu cầu này



HTTPSERVLETREQUEST

21	String getRemoteHost() Trả về tên đầy đủ của Client mà gửi yêu cầu này
22	String getRemoteUser() Trả về login của người sử dụng tạo yêu cầu này, nếu người dùng đã được xác nhận, hoặc trả về null nếu người dùng chưa được xác nhận
23	String getRequestURI() Trả về phần URL của yêu cầu này từ tên giao thức dưới dạng một chuỗi truy vấn trong dòng đầu tiên của HTTP Request
24	String getRequestedSessionId() Trả về ID của session đã được xác định bởi Client
25	String getServletPath() Trả về phần URL của yêu cầu này mà gọi JSP
26	String[] getParameterValues(String name) Trả về một mảng đối tượng String chứa tất cả các giá trị mà các parameter đã cung cấp có, hoặc trả về null nếu parameter này không tồn tại



HTTPSERVLETREQUEST

STT	Phương thức & Miêu tả
27	boolean isSecure() Trả về một Boolean chỉ rằng có hay không yêu cầu này được tạo bởi sử dụng một đường an toàn, như HTTPS
28	int getContentLength() Trả về độ dài, bằng giá trị byte, của thân yêu cầu và làm nó có sẵn bởi Input Stream, hoặc trả về -1 nếu độ dài là không được biết
29	int getIntHeader(String name) Trả về giá trị của Request header đã cho dưới dạng một int
30	int getServerPort() Trả về số hiệu cổng mà trên đó yêu cầu được nhận



HTTPSERVLETRESPONSE

- ❑ HttpServletResponse là một đối tượng trong Java Servlet API, được sử dụng để tạo phản hồi HTTP từ server gửi đến client. Nó cung cấp các phương thức cho mục đích:
 - ✓ Gửi dữ liệu phản hồi như HTML, JSON, XML.
 - ✓ Thiết lập trạng thái (status code) của phản hồi.
 - ✓ Gửi thông tin về header, cookie, và loại dữ liệu phản hồi.
 - ✓ Điều hướng client tới một URL khác.



HTTPSERVLETRESPONSE

STT	Phương thức và Miêu tả
1	String encodeRedirectURL(String url) Mã hóa URL đã cho để sử dụng trong phương thức sendRedirect, hoặc nếu mã hóa này không được đòi hỏi, thì trả về URL như cũ
2	String encodeURL(String url) Mã hóa URL đã cho bằng việc thêm ID của session trong nó, hoặc nếu mã hóa này không được đòi hỏi, thì trả về URL như cũ
3	boolean containsHeader(String name) Trả về một Boolean chỉ rằng có hay không header phản hồi với tên đã cho đã được thiết lập
4	boolean isCommitted() Trả về một Boolean chỉ rằng nếu phản hồi đã được commit
5	void addCookie(Cookie cookie) Thêm cookie đã cho tới phản hồi
6	void addDateHeader(String name, long date) Thêm một header phản hồi với tên và giá trị date đã cho
7	void addHeader(String name, String value) Thêm một header phản hồi với tên và giá trị đã cho



HTTPSERVLETRESPONSE

STT	Phương thức và Miêu tả
8	void addIntHeader(String name, int value) Thêm một header phản hồi với tên và giá trị integer đã cho
9	void flushBuffer() Force bất kỳ nội dung nào trong Buffer để được ghi tới Client đó
10	void reset() Xóa bất dữ liệu nào tồn tại trong buffer cũng như Status code và các trường header
11	void resetBuffer() Xóa nội dung của buffer nằm dưới trong phản hồi mà không xóa các trường header và status code
12	void sendError(int sc) Gửi một phản hồi lỗi tới Client bởi sử dụng Status code đã cho và xóa buffer
13	void sendError(int sc, String msg) Gửi một phản hồi lỗi tới Client bởi sử dụng Status code đã cho
14	void sendRedirect(String location) Gửi một phản hồi Redirect tạm thời tới Client bởi sử dụng địc chỉ URL để Redirect đã cho



HTTPSERVLETRESPONSE

STT	Phương thức và Miêu tả
15	void setBufferSize(int size) Thiết lập kích cỡ buffer cho thân phản hồi
16	void setCharacterEncoding(String charset) Thiết lập mã hóa ký tự (MIME Charset) của phản hồi đang được gửi tới Client, ví dụ, thiết lập là UTF-8
17	void setContentLength(int len) Thiết lập độ dài nội dung của thân phản hồi trong HTTP Servlet, phương thức này thiết lập trường header là HTTP Content-Length
18	void setContentType(String type) Thiết lập kiểu nội dung của phản hồi đang được gửi tới Client, nếu phản hồi vẫn chưa được commit
19	void setDateHeader(String name, long date) Thiết lập một header phản hồi với tên và giá trị date đã cho
20	void setHeader(String name, String value) Thiết lập một header phản hồi với tên và giá trị đã cho
21	void setIntHeader(String name, int value) Thiết lập một header phản hồi với tên và giá trị integer đã cho



HTTPSERVLETRESPONSE

STT	Phương thức và Miêu tả
22	void setLocale(Locale loc) Thiết lập Locale của phản hồi, nếu phản hồi vẫn chưa được commit
23	void setStatus(int sc) Thiết lập Status code cho phản hồi này



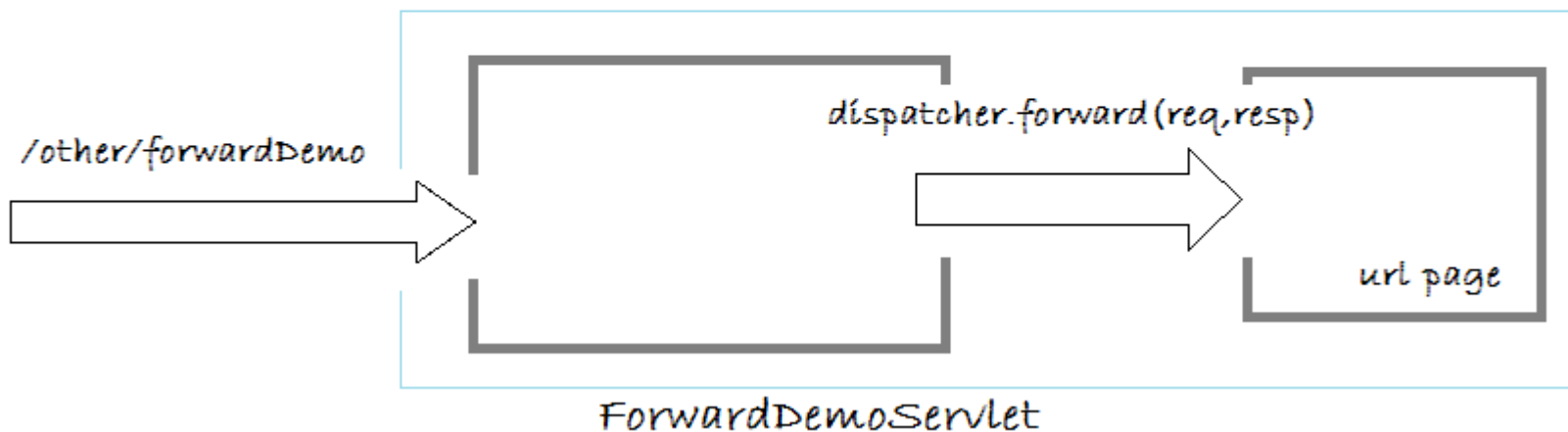
FORWARD

❑ Forward (Chuyển tiếp)

- ✓ Khi một yêu cầu (request) của trình duyệt gửi tới một Servlet, nó có thể chuyển tiếp yêu cầu tới một trang khác (hoặc một servlet khác).
- ✓ Địa chỉ trên trình duyệt của người dùng vẫn là đường dẫn của trang đầu tiên, nhưng nội dung của trang do trang được chuyển tiếp tới tạo ra.
- ✓ Trang được chuyển tiếp tới bắt buộc phải là một trang (hoặc Servlet) nằm trong ứng dụng web
- ✓ Với Forward có thể sử dụng `request.setAttribute()` để truyền dữ liệu từ trang 1 sang trang thứ 2.

FORWARD

```
Dispatcher dispatcher = { req.getServletContext().getRequestDispatcher(url);  
                        req.getRequestDispatcher(url);
```



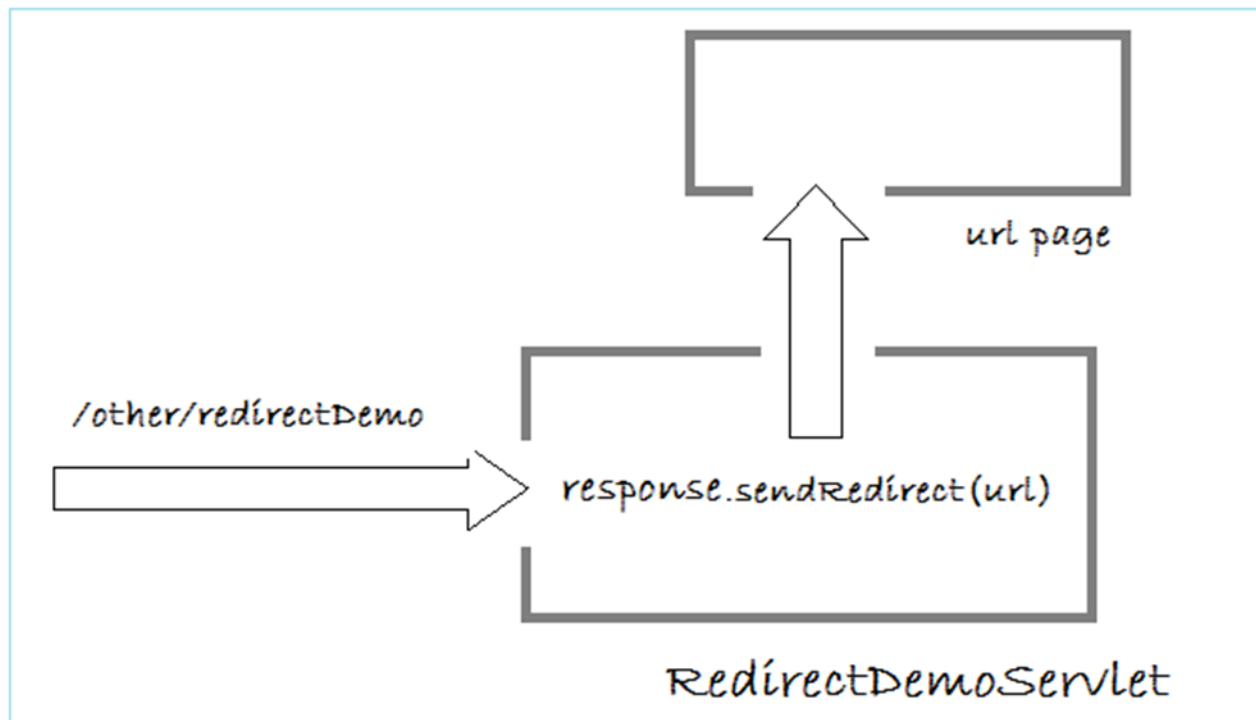


REDIRECT (CHUYỂN HƯỚNG)

- ❑ Redirect (Chuyển hướng)
 - ✓ Khi một yêu cầu (request) từ phía người dùng tới một Servlet (Trang A), servlet này có thể chuyển yêu cầu này tới một trang khác (Trang B), và kết thúc nhiệm vụ của nó
 - ✓ Trang được chuyển hướng tới có thể là trang trong ứng dụng, hoặc có thể là một trang bất kỳ.
 - ✓ Địa chỉ trên trình duyệt của người sẽ hiển thị đường dẫn của trang B
 - ✓ Khác với chuyển tiếp (Forward). Với Redirect ta không thể sử dụng `request.setAttribute(..)` để truyền dữ liệu từ trang A sang trang B.



REDIRECT (CHUYỂN HƯỚNG)





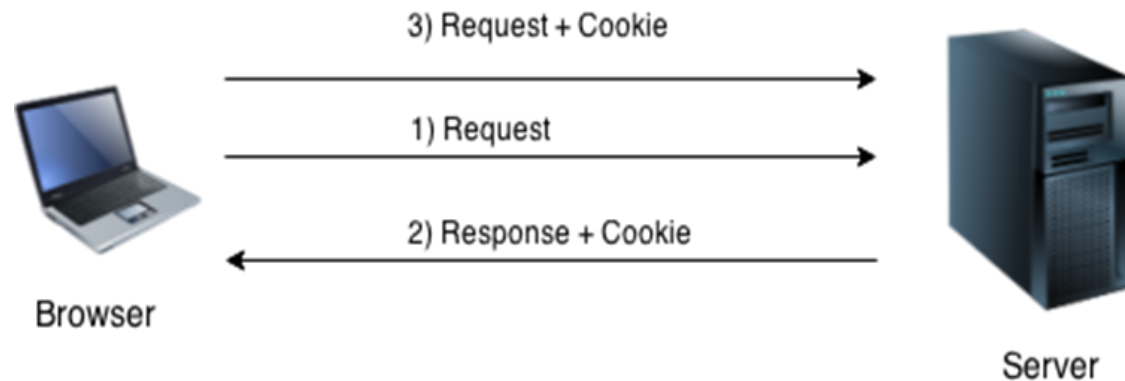
COOKIE TRONG SERVLET

- ❑ Cookie là các tập tin văn bản được lưu trữ trên client. Mục đích của cookie là để theo dõi các thông tin khác nhau. Ví dụ trường hợp “remember login”.
- ❑ Có ba bước liên quan đến xác định người dùng cũ quay trở lại hệ thống:
 - ✓ Tập lệnh của máy chủ gửi một tập hợp các cookie đến trình duyệt. Ví dụ tên, tuổi, hoặc số nhận dạng vv..
 - ✓ Trình duyệt lưu trữ thông tin này trên máy local để sử dụng trong tương lai.
 - ✓ Trong lần truy cập tiếp theo, trình duyệt gửi yêu cầu tới web server, nó sẽ gửi những thông tin cookie tới máy chủ và máy chủ sử dụng thông tin đó để xác định người dùng.



COOKIE TRONG SERVLET

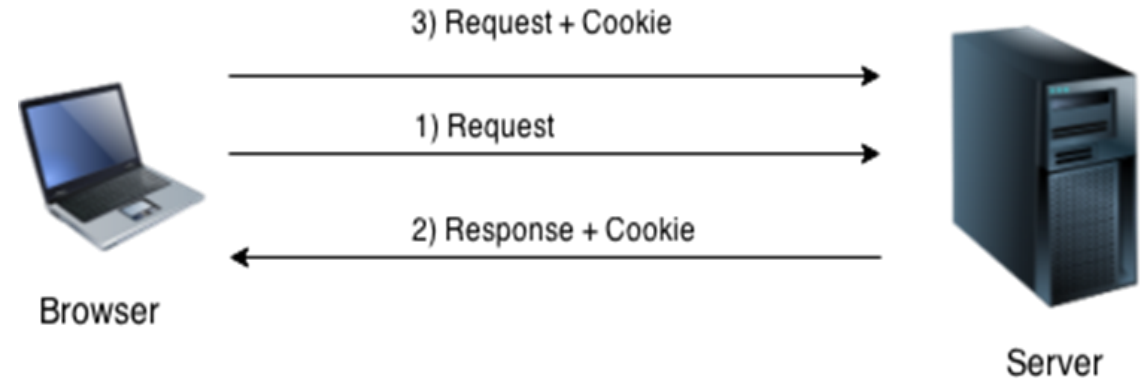
- ❑ Các phương thức xử lý cookie trong servlet
 - ✓ Tạo Cookie trong Servlet
 - ✓ Đọc Cookie trong Servlet
 - ✓ Xóa Cookie trong Servlet





COOKIE TRONG SERVLET

- ❑ Cookie thường được đặt trong HTTP Header
- ❑ Các phương thức xử lý cookie trong servlet
 - ✓ Tạo Cookie trong Servlet
 - ✓ Đọc Cookie trong Servlet
 - ✓ Xóa Cookie trong Servlet





MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ COOKIE TRONG SERVLET

No.	Phương thức & Mô tả
1	public void setDomain(String pattern) Phương thức này thiết lập tên miền mà cookie áp dụng, ví dụ như tutorialspoint.com.
2	public String getDomain() Phương thức này lấy tên miền mà cookie áp dụng, ví dụ như tutorialspoint.com.
3	public void setMaxAge(int expiry) Phương thức này đặt khoảng thời gian (tính bằng giây) trước khi cookie hết hạn. Nếu bạn không đặt điều này, cookie sẽ chỉ kéo dài cho phiên hiện tại.
4	public getMaxAge int() Phương thức này trả về thời gian tối đa của cookie, được chỉ định bằng giây. Theo mặc định, -1 cho biết cookie sẽ tồn tại cho đến khi trình duyệt tắt máy.
5	public String getName() Phương thức này trả về tên của cookie. Không thể thay đổi tên sau khi tạo.
6	public void setValue(String newValue) Phương thức này đặt giá trị kết hợp với cookie
7	công getValueString() Phương thức này lấy giá trị kết hợp với cookie.



MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ COOKIE TRONG SERVLET

No.	Phương thức & Mô tả
8	public void setPath(String uri) Phương thức này đặt đường dẫn đến cookie này được áp dụng. Nếu bạn không chỉ định đường dẫn, cookie sẽ được trả về cho tất cả các URL trong cùng thư mục với trang hiện tại cũng như tất cả các thư mục con.
9	String getPath String() Phương thức này là đường dẫn đến cookie này được áp dụng.
10	public void setSecure(boolean flag) Phương thức này thiết lập giá trị boolean cho biết liệu cookie chỉ nên được gửi qua các kết nối được mã hóa (tức là SSL).
11	public void setComment(String purpose) Phương thức này xác định một comment mô tả mục đích của một cookie. comment này hữu ích nếu trình duyệt trình bày cookie cho người dùng.
12	public String getComment() Phương thức này trả về comment mô tả mục đích của cookie này, hoặc không hợp lệ nếu cookie không có comment.



TẠO COOKIE TRONG SERVLET

❑ Việc tạo cookie trong servlet bao gồm 3 bước sau:

- 1. Tạo một đối tượng Cookie: gọi constructor Cookie với các tham số tên và giá trị của cookie, cả hai đều có kiểu là String.

`Cookie cookie = new Cookie("key","value");`

Hãy ghi nhớ, tên và giá trị không nên chứa khoảng trắng hoặc bất kỳ ký tự nào sau đây:

`[]() = , " / ? @ : ;`

- 2. Thiết định thời gian tồn tại cho Cookie: sử dụng phương thức `setMaxAge()` để xác định cookie được sống trong thời gian bao lâu (tính bằng giây). Sau đây sẽ thiết lập một cookie sống trong 24 giờ.

`cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24);`

- 3. Đính kèm cookie vào HTTP response header: sử dụng phương thức `response.addCookie()` để thêm các cookie và HTTP response header như sau:

`response.addCookie(cookie);`



TẠO COOKIE TRONG SERVLET

❑ Việc tạo cookie trong servlet bao gồm 3 bước sau:

- 1. Tạo một đối tượng Cookie: gọi constructor Cookie với các tham số tên và giá trị của cookie, cả hai đều có kiểu là String.

`Cookie cookie = new Cookie("key","value");`

Hãy ghi nhớ, tên và giá trị không nên chứa khoảng trắng hoặc bất kỳ ký tự nào sau đây:

`[]() = , " / ? @ : ;`

- 2. Thiết định thời gian tồn tại cho Cookie: sử dụng phương thức `setMaxAge()` để xác định cookie được sống trong thời gian bao lâu (tính bằng giây). Sau đây sẽ thiết lập một cookie sống trong 24 giờ.

`cookie.setMaxAge(60 * 60 * 24);`

- 3. Đính kèm cookie vào HTTP response header: sử dụng phương thức `response.addCookie()` để thêm các cookie và HTTP response header như sau:

`response.addCookie(cookie);`



PHIÊN LÀM VIỆC (SESSION)

- ❑ Đối tượng **HttpSession** mô tả một phiên làm việc (session) của người dùng
- ❑ Một phiên làm việc của người dùng chứa nhiều thông tin người dùng, và xuyên suốt trên các yêu cầu (request) đã gửi tới HTTP server.
- ❑ Khi lần đầu tiên người dùng vào trang web, người dùng sẽ nhận được một ID duy nhất phân biệt với các người dùng khác. ID này thường được lưu trữ trong **cookie** hoặc tham số của request.



PHIÊN LÀM VIỆC (SESSION)

- ❑ Có thể lưu trữ các giá trị vào đối tượng session, và lấy chúng ra sau đó, có thể là tại một trang khác.

- ✓ Lấy ra đối tượng HttpSession

- HttpSession session = request.getSession();

VD:

- UserInfo User= new User("Tom", "USA", 5);

- session.setAttribute("user",user);

- ✓ Lấy thông tin lưu trữ trong session

- User loggedInInfo = (User) session.getAttribute("user");



LẬP TRÌNH SERVLET

☐ Bài tập thực hành

Bài 1: Hãy tạo một Servlet để hiển thị thông tin Welcome với URL pattern được cấu hình trong web.xml. Servlet này cần đọc một tham số khởi tạo từ web.xml và hiển thị thông tin đó trong trình duyệt.

Yêu cầu:

1. Tạo một dự án Java Dynamic Web Project trên Eclipse.
2. Cấu hình web.xml để ánh xạ Servlet với URL pattern /welcome.
3. Thêm tham số khởi tạo vào web.xml, ví dụ: welcomeMessage = "Welcome to Servlet Basics!".
4. Sử dụng phương thức doGet() để đọc tham số khởi tạo và hiển thị thông tin trong trình duyệt.
5. Triển khai và chạy ứng dụng trên máy chủ Tomcat.



LẬP TRÌNH SERVLET

❑ Bài tập thực hành

Bài 1: Tạo một Servlet sử dụng annotation thay cho cấu hình web.xml. Servlet này sẽ xử lý yêu cầu POST từ một form HTML, lấy thông tin nhập vào từ người dùng, và phản hồi thông tin đó.

Yêu cầu:

1. Tạo một Servlet sử dụng annotation với URL pattern /submit.
2. Sử dụng phương thức doPost() để nhận dữ liệu từ form HTML.
3. Tạo một form HTML đơn giản để gửi dữ liệu (tên và email) đến Servlet.
4. Servlet trả về phản hồi hiển thị tên và email của người dùng.
5. Triển khai và kiểm tra trên máy chủ Tomcat.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM